

微軟網頁開發技術與MVC

- **2-1: 微軟網頁開發技術**

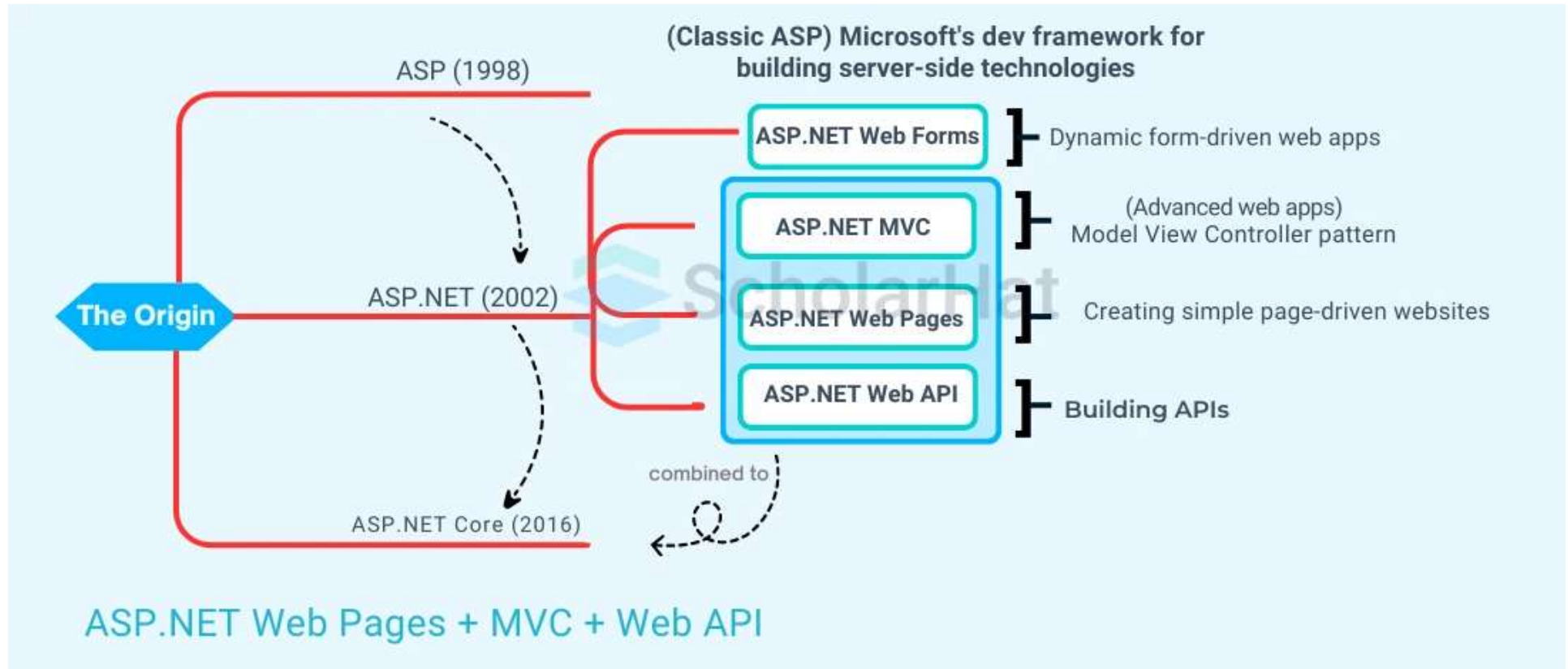
微軟網頁開發技術	2-2
.NET的發展史	2-3
.NET的跨平台整合	2-4
ASP.NET Core的解決方案	2-5
.NET vs C#版本	2-6

- **2-2: 認識MVC架構**

ASP.NET MVC簡介	2-7
MVC架構	2-8
ASP.NET Core簡介	2-10
ASP.NET MVC vs ASP.NET Core	2-11
MVC架構的優點	2-12

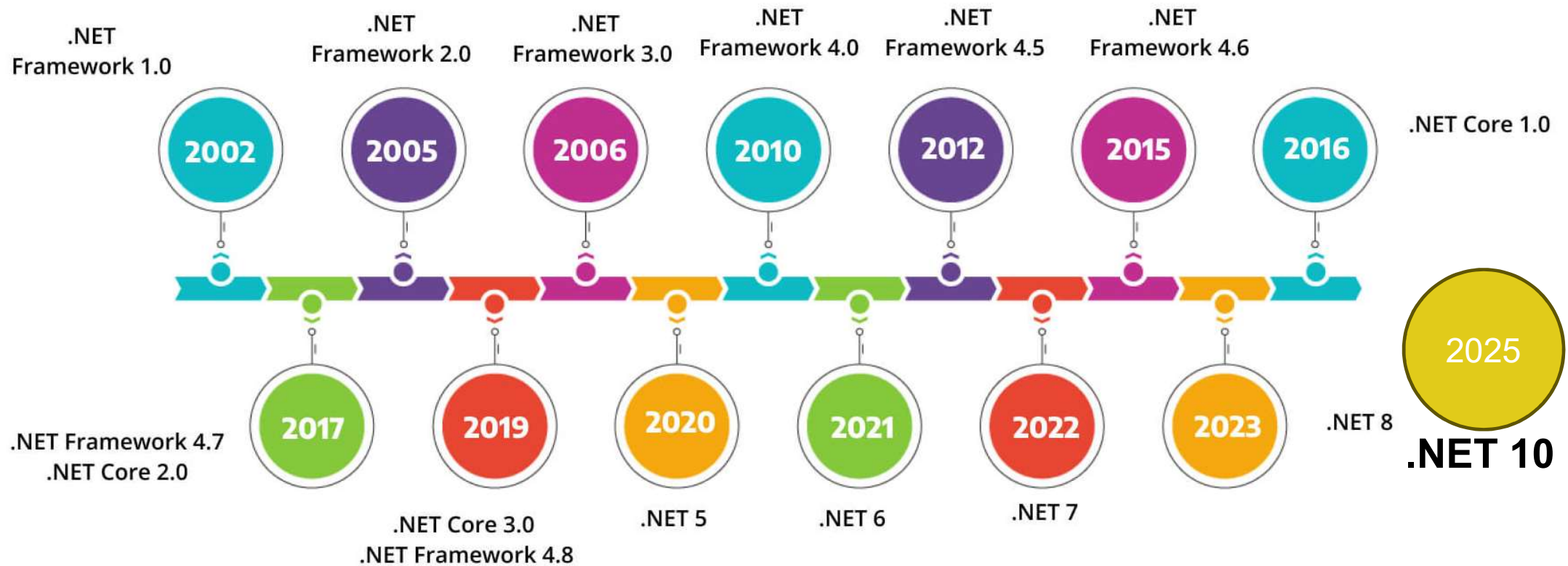
Module 02

微軟網頁開發技術



<https://www.scholarhat.com/tutorial/aspnet/asp-net-core-architecture>

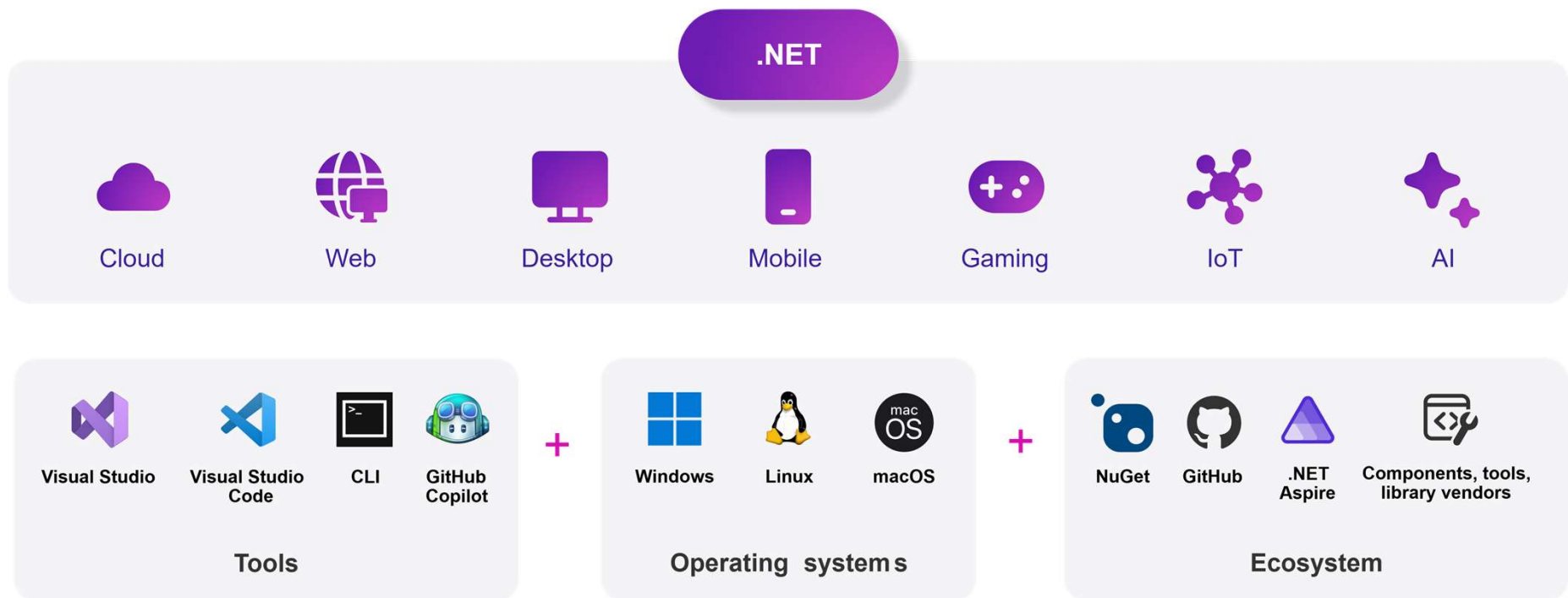
.NET的發展史



圖片來源：<https://vlinkinfo.com/blog/dot-net-core-open-source/>

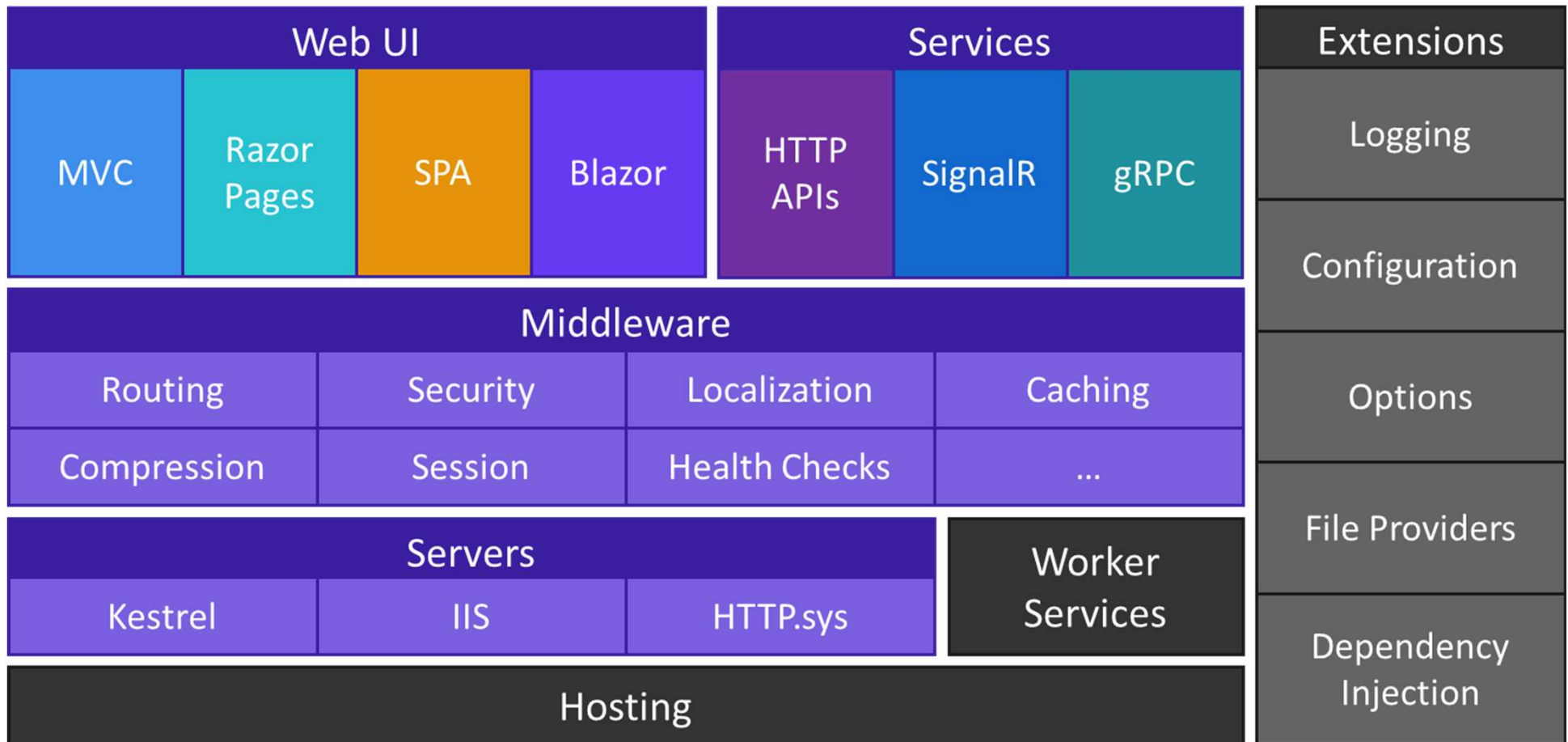
.NET的跨平台整合

Build anything with a unified platform



<https://devblogs.microsoft.com/dotnet/announcing-dotnet-9/>

ASP.NET Core的解決方案



<https://www.codemag.com/Article/2111062/What%E2%80%99s-New-in-ASP.NET-Core-in-.NET-6>

.NET vs C# 版本

Target	版本	C# 語言版本預設值
.NET	9.x	C# 13
.NET	8.x	C# 12
.NET	7.x	C# 11
.NET	6.x	C# 10
.NET	5.x	C# 9.0
.NET Core	3.x	C# 8.0
.NET Core	2.x	C# 7.3
.NET Standard	2.1	C# 8.0
.NET Standard	2.0	C# 7.3
.NET Standard	1.x	C# 7.3
.NET Framework	全部	C# 7.3

<https://learn.microsoft.com/zh-tw/dotnet/csharp/language-reference/language-versioning>

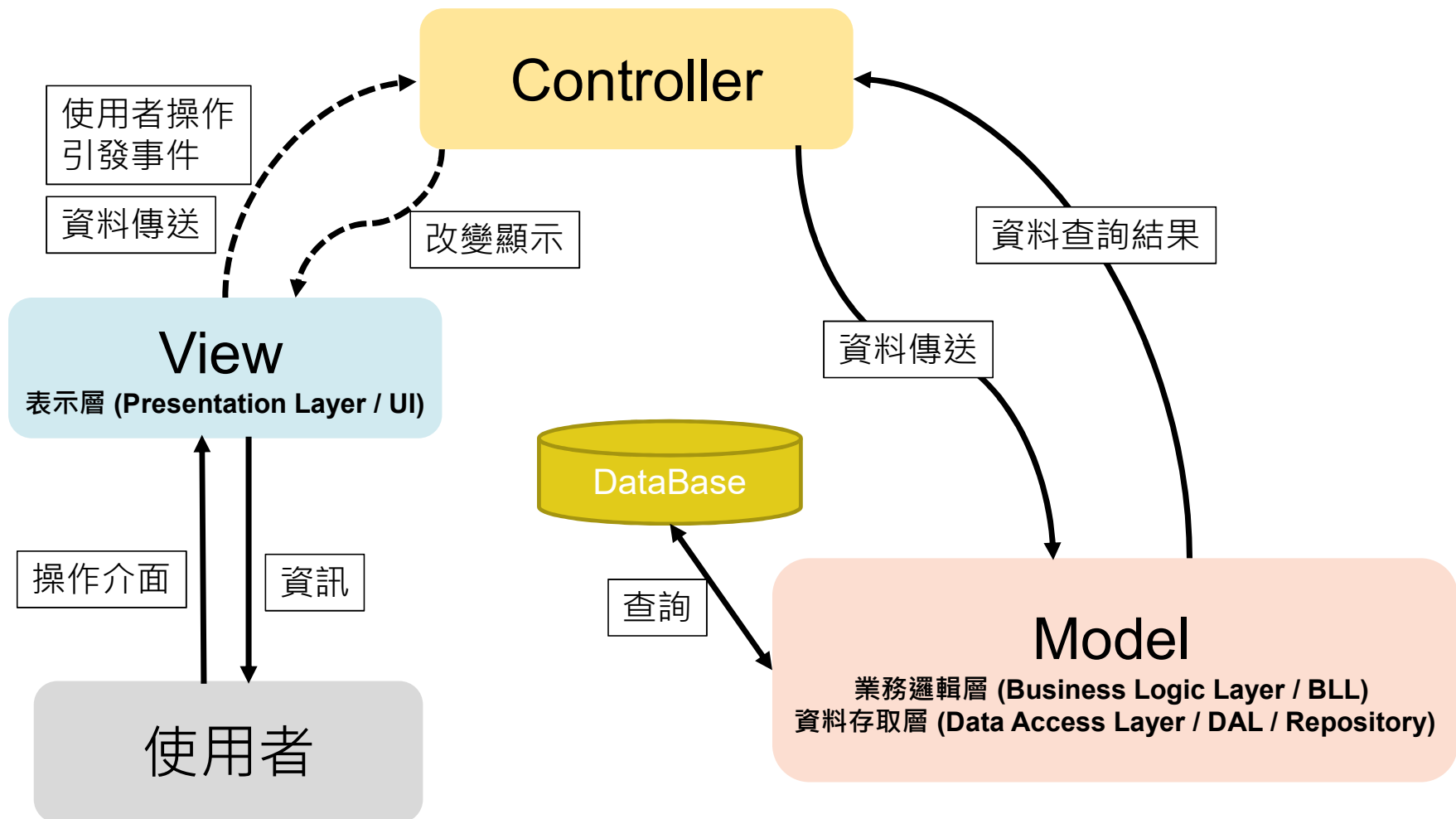
ASP.NET MVC 簡介

- ASP.NET MVC 是 ASP.NET Framework 底下的一組 Web 應用程式開發類別程式庫。
- 其採用 MVC (Model–View–Controller) 設計模式進行開發。
- ASP.NET MVC 主要組件為 `System.Web.Mvc.dll`，命名空間為 `System.Web.Mvc`，僅能執行於 Windows 平台。

MVC架構 -1

- Model(模型) :
 - 主要以類別 (Class) 形式存在，負責處理**資料結構**、**商業邏輯**與**資料存取**，常會搭配Entity Framework Core、LINQ來進行資料庫存取與資料操作。
- View(檢視) :
 - 負責呈現Client端的使用者介面 (UI) 與資料內容，通常使用 Razor 語法 (.cshtml) 撰寫。使用者可透過View與網站互動，而 View 本身不含商業邏輯。
- Controller(控制器) :
 - 負責處理使用者請求與控制網站流程，並負責串接 Model 與 View，作為兩者之間的協調者。
 - 透過 Action 方法：決定要回傳哪個 View或呼叫哪個 Model 進行資料處理。

MVC架構 -2



ASP.NET Core簡介

- ASP.NET Core 是由 Microsoft 推出的跨平台 Web 應用程式開發框架，可在 Windows、Linux、macOS 上執行，並支援雲端與容器化部署。docker
- ASP.NET Core 不再依賴 System.Web，而是以「模組化套件（NuGet Packages）」的方式組成，核心命名空間為：Microsoft.AspNetCore.MvcASP.NET Core 同時支援：MVCWeb APIRazor PagesMinimal API適合用於現代化 Web 應用、RESTful API 與微服務架構開發。

ASP.NET MVC vs ASP.NET Core

項目	ASP.NET MVC	ASP.NET Core
發佈時間	2009	2016 起
平台支援	僅 Windows	跨平台 (Windows / Linux / macOS)
執行環境	依賴 IIS	可使用 Kestrel、IIS、Nginx、Docker
System.Web	需要	不使用 (已移除)
架構設計	傳統 MVC	模組化、輕量化
相依注入 (DI)	非內建	內建 DI 容器
組態設定	Web.config	appsettings.json / 環境變數
Middleware	不支援	完整支援 Middleware Pipeline
效能	一般	效能更佳
雲端 / 容器	支援有限	高度支援 (Cloud / Docker / Microservices)
發展狀態	已停止新增功能	主流與未來發展方向

MVC架構的優點

- 清楚的分層架構
 - 將應用程式區分為Model、View、Controller，有助於分工、管理與後續維護。
- 彈性的路由設計
 - 透過Routing Engine（路由引擎），可自訂具語意化且易讀的網址結構。
- 適合大型專案與團隊開發
 - 架構明確，角色分工清楚，特別適合多人協作與中大型系統。
- 前後端技術整合性高
 - View 可搭配 HTML、CSS、JavaScript 等前端技術進行開發。
- 支援多種前端框架與套件
 - 可整合 Bootstrap、jQuery、Vue、React 等前端套件與框架。